

Раздел 4.

Арифметические основы ЭВС

1

Тема 18. Двоичная арифметика с плавающей запятой

1. Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой.
2. Умножение чисел с плавающей запятой.
3. Деление чисел с плавающей запятой.

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

2

Особенностью арифметики с плавающей запятой является то, что операции над двумя составляющими чисел с ПЗ – мантиссами и порядками операндов – выполняются раздельно

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

3

- Операции сложения и вычитания выполняются одинаково, но в случае вычитания необходимо изменить знак второго операнда на противоположный
- Таким образом, операция вычитания чисел A и B с плавающей запятой начинается с изменения знака вычитаемого B на противоположный, после чего выполняется последовательность действий сложения чисел A и $(-B)$

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

4

- При сложении двух чисел разряды мантисс слагаемых должны иметь одинаковый вес
- Это требование в свою очередь выполняется тогда, когда слагаемые имеют одинаковые порядки
- Следовательно, чтобы сложить два числа с плавающей запятой, нужно, прежде всего, произвести выравнивание их порядков

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

5

Алгоритм сложения двух чисел с произвольными знаками сводится к выполнению следующей последовательности действий:

1. производится сравнение порядков p_A и p_B слагаемых A и B путем вычитания порядка p_B второго слагаемого из порядка p_A первого слагаемого или наоборот. Для вычитания порядков знак p_B меняется на противоположный и далее порядки складываются по правилу сложения целых чисел, при этом отрицательный порядок вступает в операцию сложения в дополнительном или обратном коде

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

6

- Разность $p = p_A - p_B$ указывает, на сколько разрядов надо сдвинуть вправо мантиссу числа с меньшим порядком. Если $p = p_A - p_B > 0$, то $p_A > p_B$ и для выравнивания порядков необходимо сдвинуть вправо мантиссу M_B второго слагаемого
- Если же $p = p_A - p_B < 0$, то $p_A < p_B$ и для выравнивания порядков необходимо сдвинуть вправо мантиссу M_A первого слагаемого
- В случае $p = p_A - p_B = 0$ слагаемые имеют равные порядки

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

7

2. мантисса числа с меньшим порядком сдвигается вправо на p разрядов. Если в процессе сдвига мантисса обращается в 0, в качестве результата операции берется другой операнд

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

8

3. выполняется сложение мантисс чисел с равными порядками по правилу сложения правильных дробей, при этом отрицательная мантисса вступает в операцию сложения в дополнительном или обратном коде. В результате выполнения операции сложения может получиться нулевое значение мантиссы. В этом случае имеет место ситуация *потери значимости мантиссы*, и результат операции принимается равным нулю

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

9

4. если при сложении мантисс произошло переполнение (в знаковом разряде оказалась старшая цифра суммы, т.е. произошло нарушение нормализации влево), производится нормализация путем сдвига мантиссы суммы вместе со знаковым разрядом вправо на один разряд с увеличением порядка на единицу

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

10

При этом в знаковый разряд мантиссы суммы записывается знак результата, т.е. выполняется арифметический сдвиг

В процессе нормализации возможно *переполнение порядка*. В этом случае операция прекращается и формируется признак переполнения

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

11

Если же после сложения мантисса суммы стала меньше 0,5 (в абсолютном значении мантиссы суммы после запятой оказались нули, т.е. произошло нарушение нормализации вправо), мантисса суммы сдвигается влево на количество разрядов, занятых нулями

Одновременно из порядка p результата вычитается число, равное этому количеству нулей. При нормализации результата возможно *исчезновение порядка (потеря значимости порядка)*

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

12

Пример 35. Сложить два числа в форме с плавающей запятой: $A = -37,25$; $B = 6,75$ ($m = 8$, $q = 4$)

Решение

□ Подготовительные операции

1. определяем общую разрядность разрядной сетки для представления чисел с плавающей запятой n

$$n = m + q + 2 = 8 + 4 + 2 = 14,$$

где m – разрядность значащей части мантииссы, q – разрядность значащей части порядка, два разряда для представления знаков мантииссы и порядка

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

13

2. записываем числа в двоичной системе счисления

$$A = -100101,01$$

$$B = 110,11$$

3. представляем числа в виде мантиссы и порядка

$$A = -0,10010101 \cdot 2^6 = -0,10010101 \cdot 2^{110}$$

$$B = 0,11011 \cdot 2^3 = 0,11011 \cdot 2^{11}$$

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

14

4. записываем числа в заданной разрядной сетке (машинные изображения чисел)

$$[M_A]_{\text{пр}} = 1,10010101$$

$$[M_A]_{\text{доп}} = 1,01101011$$

$$[p_A]_{\text{доп}} = [p_A]_{\text{пр}} = 0.0110$$

$$[M_B]_{\text{пр}} = [M_B]_{\text{доп}} = 0,11011000$$

$$[p_B]_{\text{доп}} = [p_B]_{\text{пр}} = 0.0011$$

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

15

□ Выполнение операции

5. сравниваем порядки. Для этого находим разность порядков $p = p_A - p_B$

$$[-p_B]_{\text{доп}} = 1.1101$$

0.0110	$[p_A]_{\text{доп}}$
+ 1.1101	$[p_B]_{\text{доп}}$
0.0011	$[p]_{\text{доп}} = [p]_{\text{пр}} = +3 > 0$

$$p_A > p_B$$

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

16

6. мантиссу числа B сдвигаем вправо на p разрядов (сдвиг арифметический)

$$[\vec{M}_B]_{\text{доп}} = 0,00011011$$

7. складываем мантиссы

$1,01101011$	$[M_A]_{\text{доп}}$
$+ \quad 0,00011011$	$[M_B]_{\text{доп}}$
$\hline 1,10000110$	$[M_{A+B}]_{\text{доп}}$

Нарушение нормализации вправо

$$[M_{A+B}]_{\text{пр}} = 1,01111010 < 0,5$$

Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой

17

8. нормализация: сдвигаем мантиссу результата влево на один разряд и уменьшаем порядок на единицу

9. записываем результат

$$[M_{A+B}]_{\text{пр}} = 1,1111010$$

$$[p_{A+B}]_{\text{пр}} = 0.0101$$

10. проверяем полученный результат

$$\begin{aligned} A + B &= -0,111101 \cdot 2^{101} = -0,111101 \cdot 2^5 \\ &= -11110,1 = -30,5 \end{aligned}$$

Умножение чисел с плавающей запятой

18

- При умножении чисел A и B с плавающей запятой мантисса произведения M_p определяется путем перемножения мантисс сомножителей $M_p = M_A M_B$
- Порядок произведения p_p определяется путем сложения порядков сомножителей $p_p = p_A + p_B$
- Если используется смещенный порядок, то в полученной сумме будет содержаться удвоенное смещение, поэтому из нее необходимо вычесть величину смещения
- Результатом действий с порядками может стать как *переполнение порядка*, так и *потеря значимости*

Умножение чисел с плавающей запятой

19

- Перемножение мантисс сомножителей выполняется по правилу умножения правильных дробей
- Знак произведения определяется путем суммирования по модулю два знаковых разрядов мантисс

Умножение чисел с плавающей запятой

20

- Поскольку мантиссы сомножителей нормализованы, абсолютное значение мантиссы M_p заключено в следующих пределах: $0,01_{(2)} \leq |M_p| < 1$, т.е. может иметь место нарушение нормализации вправо не более чем на один разряд
- После перемножения мантисс сомножителей результат при необходимости нормализуется путем сдвига значащих разрядов мантиссы M_p на один разряд влево и вычитания единицы из порядка p_p
- При нормализации результата возможно *исчезновение порядка (потеря значимости порядка)*

Деление чисел с плавающей запятой

21

- При делении чисел A и B с плавающей запятой мантисса частного M_Q определяется путем деления мантиссы делимого на мантиссу делителя $M_Q = M_A / M_B$
- Порядок частного определяется путем вычитания порядков операндов $p_Q = p_A - p_B$
- Если используется смещенный порядок, то вычитание порядков приводит к удалению смещения из порядка результата. Следовательно, для получения смещенного порядка результата к разности должно быть добавлено смещение
- После выполнения этих действий необходима проверка на *переполнение порядков и потерю значимости*

Деление чисел с плавающей запятой

22

- Деление мантиссы делимого на мантиссу делителя выполняется по правилу деления правильных дробей
- При этом положительный остаток в результате пробного вычитания модуля мантиссы делителя из модуля мантиссы делимого дает единицу в разряде целой части, которая не вызывает формирования признака переполнения разрядной сетки
- Знак частного определяется путем суммирования по модулю два знаковых разрядов мантисс операндов

Деление чисел с плавающей запятой

23

- Поскольку мантиссы делимого и делителя нормализованы, абсолютное значение мантиссы частного M_Q заключено в следующих пределах: $0,1_{(2)} < |M_Q| < 10_{(2)}$, т.е. может иметь место нарушение нормализации влево не более чем на один разряд
- После деления мантисс операндов результат при необходимости нормализуется путем сдвига мантиссы вместе со знаковым разрядом вправо на один разряд с увеличением порядка p_Q на единицу
- В процессе нормализации возможно *переполнение порядка*